CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ

ANDREI GUSTAVO DE LIMA MACEDO
CAROLINE BALKO PIOVESAM
PEDRO H. HIDEO MAKIYAMA



SINCRONIZAÇÃO DE PROCESSOS

CASCAVEL
11/2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ
ANDREI GUSTAVO DE LIMA MACEDO
CAROLINE BALKO PIOVESAM
PEDRO H. HIDEO MAKIYAMA

SINCRONIZAÇÃO DE PROCESSOS

Este trabalho é parte integrante da avaliação bimestral da disciplina de Sistemas Operacionais, do 2º bimestre do curso de Engenharia de Software, 4º Período.

Professor(a): Lucca Abbado

Cascavel, 2026

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a implementação e a análise de desempenho do problema da Montanha-russa, desenvolvido para a atividade prática de Sistemas Operacionais. Os testes de estresse, concorrência e coleta de dados foram realizados localmente em um MacBook Air equipado com chip Apple M5 e 16 GB de memória unificada, utilizando o compilador C com as otimizações adequadas.

2 GRÁFICOS

A execução seguiu rigorosamente o protocolo experimental estabelecido, empregando um sinal de início comum para sincronizar todas as threads e garantir que a medição de tempo ocorresse de forma isolada da inicialização. O programa coletou amostras consistentes através de múltiplas repetições, variando os parâmetros definidos na matriz experimental para gerar os indicadores de vazão, o percentil 95 da espera e os gráficos de comportamento temporal.

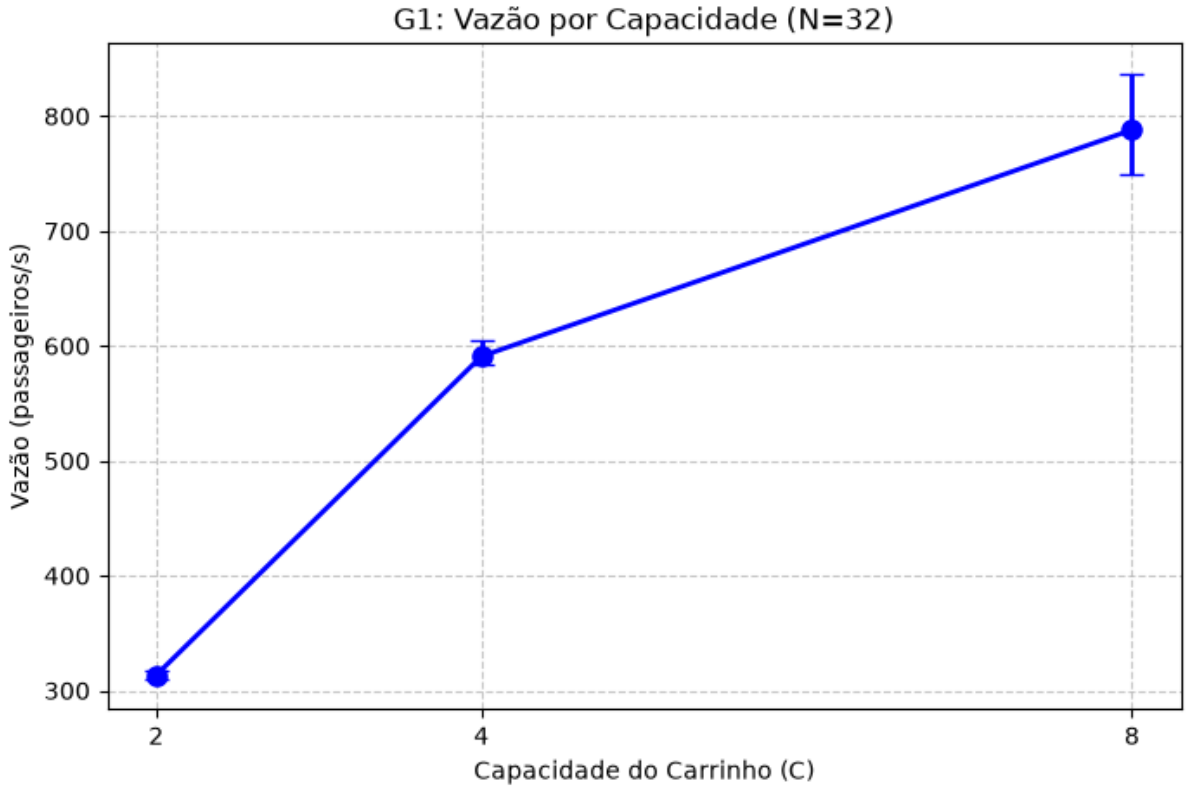


Gráfico 1: vazão por capacidade.

O gráfico G1 ilustra a relação entre a capacidade do carrinho (C) e a vazão do sistema com um total fixado em 32 passageiros. Observa-se que o aumento da capacidade eleva significativamente a quantidade de passageiros atendidos por segundo, visto que viagens maiores reduzem a proporção de tempo ocioso gasta com as transições de troca de turno. As barras de dispersão evidenciam a estabilidade entre as repetições, confirmando que carrinhos maiores otimizam o rendimento global da simulação.

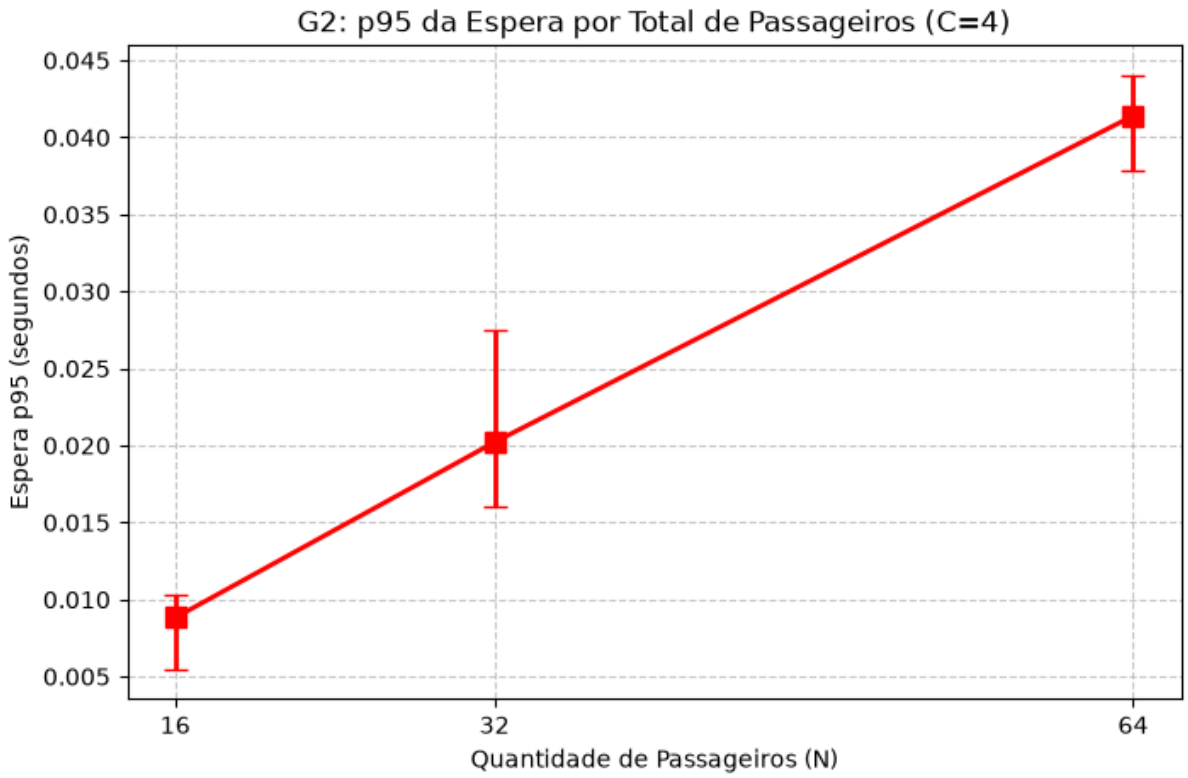


Gráfico 2: p95 da espera por total de passageiros.

O gráfico G2 demonstra o impacto do aumento da quantidade de passageiros (N) sobre o percentil 95 ($p95$) da espera, mantendo a capacidade do carro fixa em quatro lugares. Os resultados indicam uma tendência de crescimento linear na espera à medida que mais passageiros ingressam na fila, refletindo a maior contenção e o tempo prolongado necessário para que os últimos grupos sejam atendidos. A variação amostral representada pelas barras verticais permanece controlada, atestando a previsibilidade do mecanismo de sincronização.

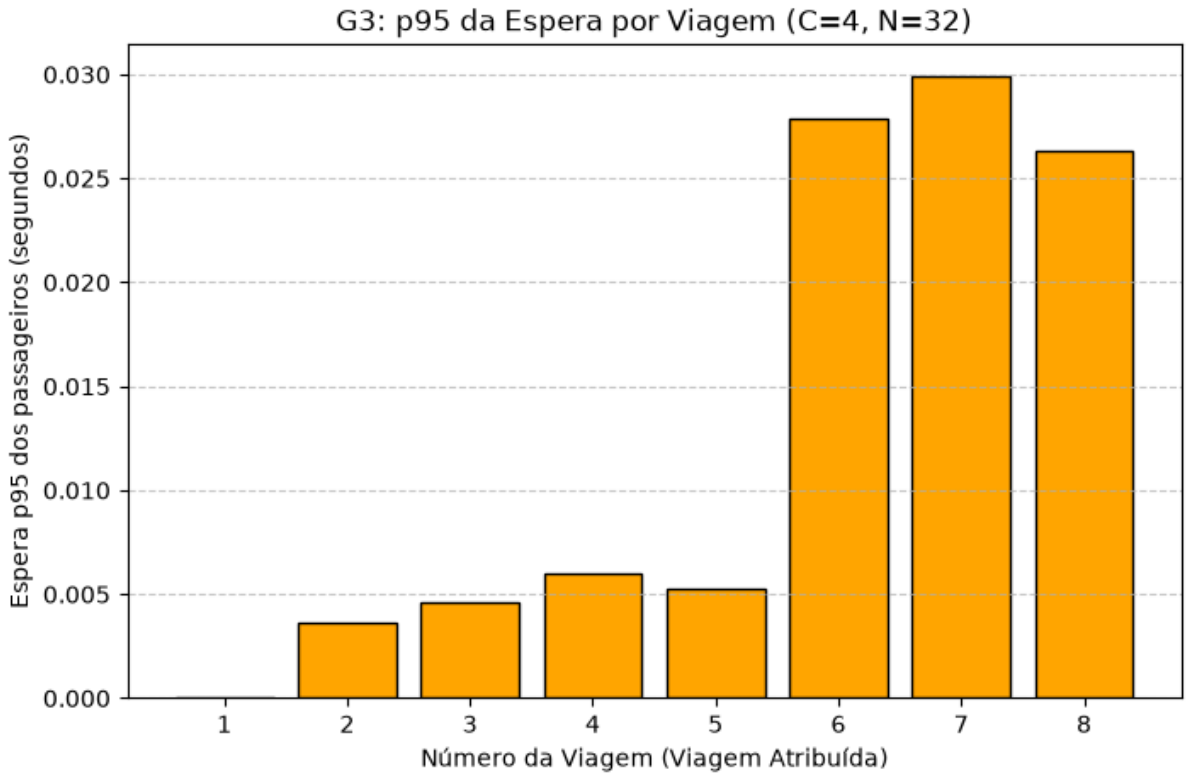


Gráfico 3: p95 da espera por viagem.

O gráfico G3 detalha o comportamento do $p95$ da espera segmentado por cada viagem realizada na configuração de referência. Nota-se que os primeiros grupos a embarcar enfrentam uma espera reduzida ou nula, enquanto as viagens posteriores acumulam atrasos crescentes devido à fila de espera que se forma no decorrer da execução. Esse padrão demonstra claramente como o encadeamento das fases de embarque, passeio e desembarque afeta de forma desigual a pontualidade dos passageiros ao longo do tempo.

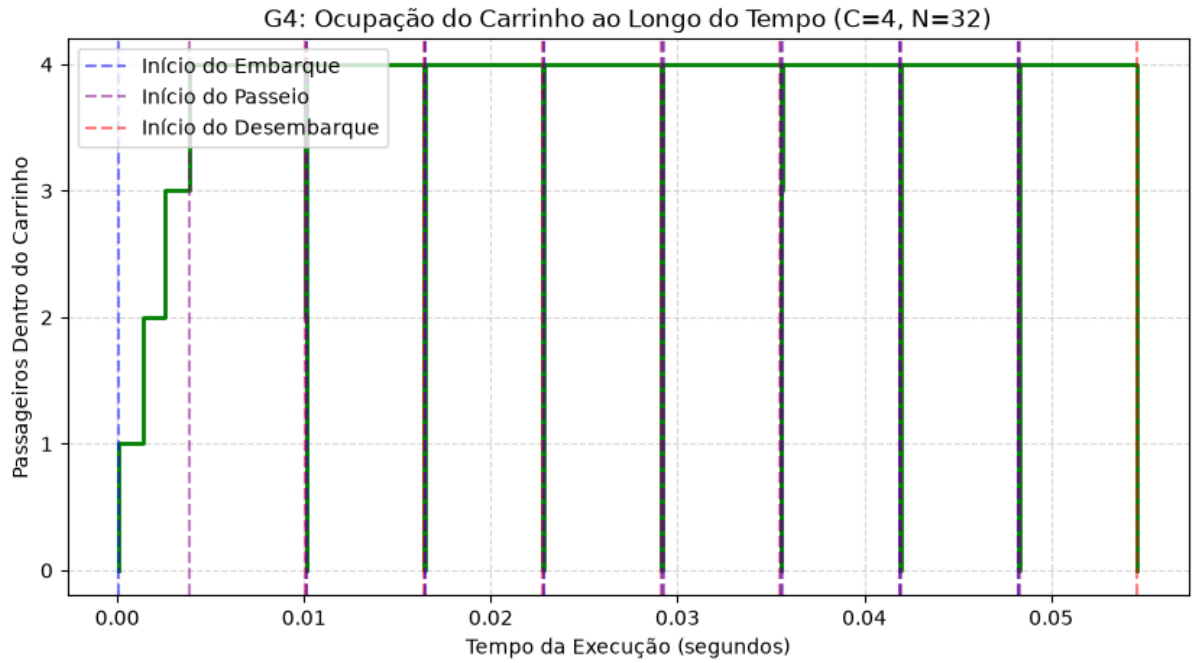


Gráfico 4: ocupação do carrinho ao longo do tempo.

O gráfico G4 retrata a linha do tempo de uma execução válida sob disputa, mapeando rigorosamente a alternância entre as fases de embarque gradual, o passeio isolado e o desembarque completo. As marcações verticais comprovam que as regras de exclusão mútua foram estritamente cumpridas, impedindo que novas entradas ocorressem antes do esvaziamento total do veículo. Com isso, o comportamento cíclico confirma a ausência de sobreposições incompatíveis entre os estados da montanha-russa.

3 TABELAS

As tabelas apresentam a consolidação estatística dos experimentos realizados variando o Fator A (capacidade do carrinho $C = 2,4,8$) e o Fator B (total de passageiros $N = 16,32,64$) sob repetições controladas. A primeira tabela demonstra que o aumento da capacidade do carrinho eleva de forma expressiva a vazão média do sistema,saltando de aproximadamente 313,34 passageiros por segundo com $C = 2$ para 788,01 com $C = 8$, mantendo uma dispersão estável entre os valores mínimos e máximos.

Na segunda tabela, que analisa o impacto da variação do número de passageiros com capacidade fixa em $C = 4$,observa-se uma elevação progressiva no tempo de espera do percentil 95 ($p95$). O $p95$ médio sobe de 0,0088 segundos para $N = 16$ até atingir 0,0414

segundos para $N = 64$, refletindo o acúmulo de contenção e filas gerado pelo maior volume de tarefas processadas sequencialmente pelo veículo.

Capacidade (C)	Vazão Média (passageiros)	Vazão Mínima	Vazão Máxima
2	313.34	309.82	317.25
4 (Referência)	592.93	583.45	604.14
8	788.01	749.19	836.65

Tabela 01.

O Fator A variou (C = 2, 4, 8) e o Fator B ficou fixo (N = 32).

Passageiros (N)	p95 Médio (s)	p95 Mínimo (s)	p95 Máximo (s)
16	0.0088	0.0055	0.0103
32 (Referência)	0.0200	0.0161	0.0275
64	0.0414	0.0379	0.0440

Tabela 02.

O Fator B variou (N = 16, 32, 64) e o Fator A ficou fixo (C = 4).

4 CONCLUSÃO

Em suma, a implementação da solução concorrente para o problema da montanha-russa alcançou com sucesso todos os objetivos propostos, garantindo o rigoroso respeito às regras de exclusão mútua e aos estados finitos por meio do uso adequado de *mutexes* e variáveis de condição. A análise conjunta dos dados experimentais e gráficos comprovou que a expansão da capacidade do carrinho otimiza a vazão global do sistema, enquanto o crescimento do volume de passageiros eleva previsivelmente o tempo de espera dos participantes devido à contenção nas filas. Desse modo, o trabalho consolidou a prática dos conceitos de sincronização em sistemas operacionais, atestando a robustez, a estabilidade e a correção do código desenvolvido perante cenários reais de concorrência.